

交易量对波动率的非对称效应

——“学海拾珠”系列之一百六十

报告日期：2023-09-27

分析师：骆昱杉

执业证书号：S0010522110001

邮箱：luoyushan@hazq.com

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

相关报告

1. 《基金定期报告中的文本语气能否预测未来业绩？——“学海拾珠”系列之一百五十九》
2. 《因子投资中所蕴含的宏观经济风险——“学海拾珠”系列之一百五十八》
3. 《基于隐含波动率和实际波动率的系统风险指标——“学海拾珠”系列之一百五十七》
4. 《使用机器学习识别基金经理投资能力——“学海拾珠”系列之一百五十六》
5. 《通胀是否会影响到会计信息-股票价格间的相关性？——“学海拾珠”系列之一百五十五》
6. 《信息不确定性、投资者情绪与分析师报告——“学海拾珠”系列之一百五十四》
7. 《Alpha 与风格因子的综合风险平价策略——“学海拾珠”系列之一百五十三》
8. 《人工智能可以读懂企业高管的想法吗？——“学海拾珠”系列之一百五十二》

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第一百六十篇，文献对原有波动率模型做了一定改进，旨在探讨交易量对已实现波动率的非对称效应。本研究引入改进后的波动率模型来检验此效应，实证表明，**不对称交易变量增加了对已实现波动率的预测精度。**

● 引入不对称交易量的 HAR 模型

首先，将已实现波动率定义为日内高频收益平方和。接着引出 HAR 模型，考虑到正分量和负分量对波动性的不对称影响，将每日交易量分解为正分量和负分量。我们预计，**负收益的交易量对已实现波动率的影响可能高于正收益的交易量。**

考虑引入其他与收益率相关的变量是否会影响交易量对已实现波动率的效应，为此引入**杠杆效应**，对 HAR 模型做出进一步改进。此外，借鉴 Patton 和 Sheppard(2015)提出的 RSV 模型，其引入了正半方差估计量和负半方差估计量，在考虑其他与收益相关的非对称变量后，发现**不对称交易变量对已实现波动率影响更显著。**

● 实证结果：非对称交易量对已实现波动率具有预测能力

文献使用 2001 年到 2021 年的日本股市综合指数东证期货的五分钟高频数据进行实证分析，结果表明，**非对称交易量变量比对称交易量变量对已实现波动率的预测更为有效，且基于日内收益的非对称交易量变量模型比基于日度收益的非对称交易量模型具有更好的预测效果。**可见，在建模和预测实际波动率时，考虑不对称交易量至关重要。

● 文献来源

核心内容摘选自 Daiki Maki 的文章《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》

● 风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 简介.....	4
2 引入不对称交易量的 HAR 模型.....	4
3 实证结果.....	6
3.1 数据来源	6
3.2 回归结果	7
3.3 样本外预测.....	8
4 讨论与总结	14
风险提示:	15

图表目录

图表 1 非对称数据的描述性统计	7
图表 2 水平变量的相关性矩阵	7
图表 3 对数变换后的已实现波动率、交易量、杠杆效应变量的相关性矩阵	7
图表 4 回归结果	8
图表 5 滚动测试结果（样本窗口期为 1000）	9
图表 6 DM 检验统计量（分别取 $H=1, 5, 22$ ）	11
图表 7 MCS 检验统计量（分别取 $H=1, 5, 22$ ）	13

1 简介

交易量和波动率在金融领域中至关重要。通常，交易量的增加会导致波动率的增加，这种正相关关系即使在使用高频数据时也成立。当使用高频数据时，波动率即为已实现波动率，即日内收益平方和。由于已实现波动率可以提高日波动率估计的准确性，在过去十年的许多研究中都使用了已实现波动率。另有学者表明，交易量同已实现波动率的连续分量呈正相关，而对不连续分量则没有正向影响。对于交易量和波动率之间关系的研究有助于理解投资者行为。因此，交易量是模拟已实现波动率的一个重要因素。

除了交易量，不对称性也是分析已实现波动率的一个重要因素，考虑到杠杆效应，收益率与波动率之间则呈现负相关关系。RSV模型表明，基于日内负收益的负半方差比基于日内正收益的正半方差对实现波动率的影响更为显著。此种不对称效应在金融市场中也普遍存在，同时，考虑交易量的不对称性可以提高已实现波动率的精度。本研究引入改进后的波动率模型来检验此效应：模型一使用基于日内收益的非对称交易量变量；模型二使用基于日度收益的非对称交易量变量。首先将这些变量应用于HAR模型，并将具有对称交易量变量的HAR模型和具有不对称交易量变量的HAR模型进行比较，考察不对称交易量对已实现波动率的影响。此外，为了检验当其他不对称因素存在时，此效应是否同样显著，进而在HAR模型和RSV模型中引入了其他不对称交易量变量。本文采用日本股市综合指数-东证的期货数据进行实证分析，发现无论采用何种模型，成交量对实现波动率的影响都是不对称的，基于日内负收益的交易量对已实现波动率具有正向影响，而基于日内正收益的交易量对已实现波动率具有负向或影响不显著。对样本外预测效果的分析表明，非对称交易量变量比对称交易量变量对预测更为有效，同时，基于日内收益的非对称交易量变量模型比基于日度收益的非对称交易变量模型具有更好的预测效果。这些实证分析表明，在建模和预测实际波动率时，考虑不对称交易量至关重要。

2 引入不对称交易量的 HAR 模型

已实现波动率定义为日内高频收益平方和：

$$RV_t = \sum_{j=1}^n r_{t,j}^2, \quad t = 1, \dots, T,$$

其中 $r_{t,j}$ 为交易日 t 的第 j 个日内收益率。接着引出 HAR 模型：

$$\text{HAR: } LRV_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 LRV_t + \alpha_2 LRV_t^w + \alpha_3 LRV_t^m + \epsilon_{t+1},$$

其中，

$$LRV_t = \ln RV_t, \quad LRV_t^w = \ln \left(\frac{1}{5} \sum_{i=0}^4 RV_{t-i} \right),$$

$$LRV_t^m = \ln \left(\frac{1}{22} \sum_{i=0}^{21} RV_{t-i} \right)$$

上式中包含每日、每周和每月的信息，可充分捕捉收益和波动的长记忆特性。另外，采用对数模型，可减少极值及异方差对 HAR 模型误差项的影响。

将交易量考虑进上式:

$$\text{HAR-SV: } LRV_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 LRV_t + \alpha_2 LRV_t^w + \alpha_3 LRV_t^m + \beta_1 LSV_t + \epsilon_{t+1},$$

其中, $LSV_t = \ln SV_t$, SV_t 为每日交易量, 有研究指出, 交易量变量 SV_t 对波动率有正向影响。考虑到正分量和负分量对波动性的不对称影响, 我们提出了新的交易变量。首先是交易量取决于日内收益的变量 (模型一)。我们将 SV_t 分解为正负分量。正分量由下式确定:

$$AV_{1t}^+ = \sum_{j=1}^n TV_{t,j} I\{r_{t,j} \geq 0\},$$

其中, $TV_{t,j}$ 为交易日 t 的第 j 笔交易量, $I\{\cdot\}$ 为指示函数, 当 $I\{\cdot\}$ 为真时, 取值为 1; 当 $I\{\cdot\}$ 为假时, 取值为 0。同理, 负分量表示为:

$$AV_{1t}^- = \sum_{j=1}^n TV_{t,j} I\{r_{t,j} < 0\}.$$

从而, SV_t 可表示为: $SV_t = AV_{1t}^+ + AV_{1t}^-$, 从而将交易量分解为正分量和负分量。我们预计, 负收益的交易量对已实现波动率的影响可能高于正收益的交易量; 正收益的交易量对已实现波动率的影响可能不显著。进而, 改进后的 HAR 模型为:

$$\text{HAR-AV1: } LRV_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 LRV_t + \alpha_2 LRV_t^w + \alpha_3 LRV_t^m + \beta_1 LAV_{1t}^+ + \beta_2 LAV_{1t}^- + \epsilon_{t+1},$$

其中, $LAV_{1t}^+ = \ln AV_{1t}^+$, $LAV_{1t}^- = \ln AV_{1t}^-$ 。

模型二包含依赖于日度收益的非对称交易量变量。同样, 将 SV_t 分解为模型的正、负日度收益率分量。正负分量如下:

$$AV_{2t}^+ = SV_t I\{r_t \geq 0\},$$

$$AV_{2t}^- = SV_t I\{r_t < 0\}.$$

所以, SV_t 可表示为: $SV_t = AV_{2t}^+ + AV_{2t}^-$ 。进而, 改进后的 HAR 模型为:

$$\text{HAR-AV2: } LRV_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 LRV_t + \alpha_2 LRV_t^w + \alpha_3 LRV_t^m + \beta_1 LAV_{2t}^+ + \beta_2 LAV_{2t}^- + \epsilon_{t+1},$$

其中, $LAV_{2t}^+ = \ln AV_{2t}^+$, $LAV_{2t}^- = \ln AV_{2t}^-$ 。

由于 AV_{1t}^+ , AV_{1t}^- , AV_{2t}^+ , AV_{2t}^- 都是依赖于收益率的变量, 进而考虑引入其他与收益率相关的变量是否会影响交易量对已实现波动率的效应, 为此引入杠杆效应, 即收益率与波动率之间的负相关关系。考虑杠杆效应和交易量 SV_t 的 HAR 模型为:

$$\text{HARL-SV: } LRV_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 LRV_t + \alpha_2 LRV_t^w + \alpha_3 LRV_t^m + \beta_1 LSV_t + \gamma |r_t| I\{r_t < 0\} + \epsilon_{t+1}.$$

其中, γ 大于 0, 表明负收益的出现会增加波动率。在上式中同时引入杠杆效应和非对称效应:

$$\begin{aligned} \text{HARL-AV1: } LRV_{t+1} = & \alpha_0 + \alpha_1 LRV_t + \alpha_2 LRV_t^w + \alpha_3 LRV_t^m \\ & + \beta_1 LAV_{1t}^+ + \beta_2 LAV_{1t}^- + \gamma |r_t| I\{r_t < 0\} + \epsilon_{t+1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{HARL-AV2: } LRV_{t+1} = & \alpha_0 + \alpha_1 LRV_t + \alpha_2 LRV_t^w + \alpha_3 LRV_t^m \\
 & + \beta_1 LAV_{2t}^+ + \beta_2 LAV_{2t}^- + \gamma |r_t| I\{r_t < 0\} + \epsilon_{t+1}.
 \end{aligned}$$

此外，借鉴 Patton 和 Sheppard(2015)提出的 RSV 模型，其引入了正半方差估计量和负半方差估计量，表示为：

$$\begin{aligned}
 RSV_t^+ &= \sum_{j=1}^n r_{t,j}^2 I\{r_{t,j} \geq 0\}, \\
 RSV_t^- &= \sum_{j=1}^n r_{t,j}^2 I\{r_{t,j} < 0\}.
 \end{aligned}$$

则引入了交易量变量的 RSV 模型为：

$$\begin{aligned}
 \text{RSV-SV: } LRV_{t+1} = & \alpha_0 + \alpha_1 LRSV_t^+ + \alpha_2 LRSV_t^- + \alpha_3 LRV_t^w + \alpha_4 LRV_t^m \\
 & + \beta_1 LSV_t + \gamma |r_t| I\{r_t < 0\} + \epsilon_{t+1},
 \end{aligned}$$

其中， $LRSV_t^+ = \ln RSV_t^+$ ， $LRSV_t^- = \ln RSV_t^-$ ，此时仅使用日度变量。考虑进 AV_{1t}^+ 和 AV_{1t}^- 的 RSV 模型表示为：

$$\begin{aligned}
 \text{RSV-AV1: } LRV_{t+1} = & \alpha_0 + \alpha_1 LRSV_t^+ + \alpha_2 LRSV_t^- + \alpha_3 LRV_t^w + \alpha_4 LRV_t^m \\
 & + \beta_1 LAV_{1t}^+ + \beta_2 LAV_{1t}^- + \gamma |r_t| I\{r_t < 0\} + \epsilon_{t+1}.
 \end{aligned}$$

同理，考虑进 AV_{2t}^+ 和 AV_{2t}^- 的 RSV 模型表示为：

$$\begin{aligned}
 \text{RSV-AV2: } LRV_{t+1} = & \alpha_0 + \alpha_1 LRSV_t^+ + \alpha_2 LRSV_t^- + \alpha_3 LRV_t^w + \alpha_4 LRV_t^m \\
 & + \beta_1 LAV_{2t}^+ + \beta_2 LAV_{2t}^- + \gamma |r_t| I\{r_t < 0\} + \epsilon_{t+1}.
 \end{aligned}$$

在考虑其他与收益相关的非对称变量后，我们可以检验非对称交易变量对实现波动率的影响。进而可以发现不对称交易变量对已实现波动率更为显著的影响。

3 实证结果

3.1 数据来源

本研究使用了日本股市综合指数东证期货的五分钟高频数据，样本周期为 2001 年 2 月 5 日至 2021 年 7 月 19 日，共 5012 个交易日。每日已实现波动率取决于不同时期的交易时段。为了比较对称和非对称交易量变量的结果，我们采用了三个对称交易量变量模型：HAR-SV，HARL-SV，RSVL-SV 以及六个不对称交易量变量模型：HAR-AV1，HAR-AV2，HARL-AV1，HARL-AV2，RSVL-AV1，RSVL-AV2。所涉及的关键变量的描述性统计如图表 1 所示。

图表 1 非对称数据的描述性统计

	Mean	Median	Max	Min	SD	CV	Kurtosis
RV_t	0.218	0.109	27.47	0.008	0.688	3.146	745.1
RV_t^w	0.218	0.125	12.26	0.016	0.493	2.256	269.3
RV_t^m	0.218	0.137	4.912	0.023	0.358	1.639	75.94
RV_t^+	0.107	0.049	26.76	0.003	0.442	4.108	2634
RV_t^-	0.111	0.047	20.14	0.002	0.446	4.023	983.2
SV	47,173	42,983	415,306	3,788	30,731	0.651	16.45
AV_1^+	26,995	24,598	226,641	1,275	17,123	0.634	15.34
AV_1^-	20,177	17,241	188,665	968	15,283	0.757	3.271
AV_2^+	23,618	10,593	415,306	0.000	30,953	1.310	12.68
AV_2^-	23,554	0.000	295,673	0.000	33,153	1.407	9.238
$ r_t I_t\{r_t < 0\}$	5.051	0.000	111.2	0.000	9.398	1.860	23.75

注: RV_t , RV_t^+ , RV_t^- , RV_t^w , RV_t^m , $|r_t|I_t\{r_t < 0\}$ 取值为原值乘以 1000。

资料来源:《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》, 华安证券研究所

图表 2 和图表 3 分别展示了水平变量的相关矩阵和对数变化后已实现波动率与交易量变量的相关矩阵, 以及水平中杠杆效应变量的相关矩阵。

图表 2 水平变量的相关性矩阵

	RV_t	RV_t^w	RV_t^m	RV_t^+	RV_t^-	SV	AV_1^+	AV_1^-	AV_2^+	AV_2^-	$ r_t I_t\{r_t < 0\}$
RV_t											
RV_t^w	0.665***										
RV_t^m	0.450***	0.697***									
RV_t^+	0.772***	0.565***	0.387***								
RV_t^-	0.776***	0.465***	0.310***	0.198***							
SV	0.185***	0.170***	0.121***	0.127***	0.159***						
AV_1^+	0.162***	0.148***	0.097***	0.135***	0.116***	0.954***					
AV_1^-	0.190***	0.175***	0.135***	0.104***	0.190***	0.942***	0.798***				
AV_2^+	0.077***	0.097***	0.049***	0.144***	-0.024	0.422***	0.547***	0.236***			
AV_2^-	0.099***	0.067***	0.066***	-0.017	0.170***	0.533***	0.373***	0.653***	-0.542***		
$ r_t I_t\{r_t < 0\}$	0.328***	0.248***	0.235***	0.022	0.483***	0.151***	-0.008	0.314***	-0.410***	0.523***	

资料来源:《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》, 华安证券研究所

图表 3 对数变换后的已实现波动率、交易量、杠杆效应变量的相关性矩阵

	LRV_t	LRV_t^w	LRV_t^m	LRV_t^+	LRV_t^-	LSV	LAV_1^+	LAV_1^-	LAV_2^+	LAV_2^-	$ r_t I_t\{r_t < 0\}$
LRV_t											
LRV_t^w	0.813***										
LRV_t^m	0.693***	0.844***									
LRV_t^+	0.845***	0.717***	0.622***								
LRV_t^-	0.835***	0.705***	0.614***	0.471***							
LSV	0.258***	0.166***	0.087***	0.257***	0.286***						
LAV_1^+	0.196***	0.133***	0.043***	0.276***	0.155***	0.960***					
LAV_1^-	0.303***	0.211***	0.132***	0.201***	0.421***	0.933***	0.800***				
LAV_2^+	-0.032**	-0.004	-0.015	0.286***	-0.340***	0.045***	0.203***	-0.163***			
LAV_2^-	0.062***	0.023	0.025*	-0.257***	0.370***	0.070***	-0.093***	0.270***	-0.933***		
$ r_t I_t\{r_t < 0\}$	0.387***	0.295***	0.244***	0.003	0.593***	0.106***	-0.060***	0.278***	-0.548***	0.560***	

资料来源:《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》, 华安证券研究所

3.2 回归结果

图表 4 给出了各回归模型对整个样本内周期的估计结果。所有回归模型都采用 Newey-West 估计量来校正误差项的自相关和异方差, 利用信息准则 AIC 确定滞后

阶数。可见基准模型 HAR-SV 的各系数均显著且为正数，表明交易量的增加会导致已实现波动性的增加，但系数绝对值很低，表明引入不对称变量的模型有利于已实现波动率的预测。

图表 4 回归结果

	HAR-SV	HAR-AV1	HAR-AV2	HARL-SV	HARL-AV1	HARL-AV2	RSVL-SV	RSVL-AV1	RSVL-AV2
Constant	-2.409***	-2.398***	-2.441***	-3.002***	-2.877***	-2.941***	-2.039***	-1.995***	-2.024***
c									
RV parameters									
α_1	0.237***	0.221***	0.226***	0.168***	0.172***	0.173***	0.134***	0.142***	0.142***
α_2	0.338***	0.334***	0.349***	0.344***	0.342***	0.347***	0.155***	0.144***	0.147***
α_3	0.266***	0.264***	0.263***	0.271***	0.270***	0.270***	0.276***	0.276***	0.278***
α_4			0.231***				0.246***	0.245***	0.245***
Trade volume parameters									
β_1	0.083***	-0.190***	0.075***	0.083***	-0.042	0.081***	0.039**	-0.045	0.038**
β_2		0.267***	0.093***		0.123***	0.086***		0.083**	0.042**
Leverage parameter									
γ				15.22***	13.13***	13.43***	14.12***	13.26***	13.38***
Adj. R^2	0.514	0.525	0.525	0.535	0.536	0.536	0.546	0.546	0.546

资料来源：《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》，华安证券研究所

HAR-AV1 模型（日内）中 β_1 的估计系数为-0.19，在 1%水平下显著， LRV_t 随着基于日内正收益的交易量的增加而减小，随着基于日内负收益的交易量增加而增加。 β_2 的估计系数为 0.267，在 1%水平下显著，表明基于日内收益的非对称交易量对已实现波动率具有非对称影响。此外，由 R^2 可见，相比日度收益，基于日内收益的非对称交易量变量的模型可以更好地模拟已实现波动率。在 **HAR-AV2 模型（日度）**中，无论前一天的收益是正或负，已实现波动率都随交易量的增加而增加，同时，不对称交易量变量对实现波动率的影响在 HAR-AV1 和 HAR-AV2 模型之间具有差异。

在 HARL-SV 模型中，杠杆效应明显存在，负收益越高，波动率越高。在 HARL-AV1 模型中也呈现出类似效应，但效果并不显著。而 LRV_{t+1} 则随着基于日内负收益的非对称交易量增加而上升。可见，通过引入基于日内收益的非对称交易量变量，即使在引入杠杆效应的情况下，也可以观察到对已实现波动率的非对称影响。与 HAR-AV2 模型不同，基于日度收益的交易量变量对 LRV_{t+1} 的影响差异不大。在大多数研究中，当 RSV 也作为不对称分量引入时， LRV_t^- 对 LRV_{t+1} 的影响大于 LRV_t^+ 。在 RSVL-SV 模型中，交易量的增加和负收益对 LRV_{t+1} 有正向作用。当在 RSVL-AV1 模型中考虑不对称交易量变量时，与 RSVL-SV 模型相比， α_1 和 α_2 的估计值之间的差异几乎消失。然而，即使在 RSV 模型框架下，不对称交易量对实现波动率的影响也显著存在。基于负收益的交易量会使得 LRV_{t+1} 显著增加。在 RSVL-AV2 模型中， LRV_t^- 和 LRV_t^+ 的系数估计值之间的差异几乎消失。RSVL-AV2 模型中不对称交易量对实现波动率的影响与 HARL-AV2 模型类似。样本内估计结果表明，无论采用何种模型，交易量都会影响实现波动率，其中，日内收益的不对称交易量对 LRV_{t+1} 具有明显的不对称效应。

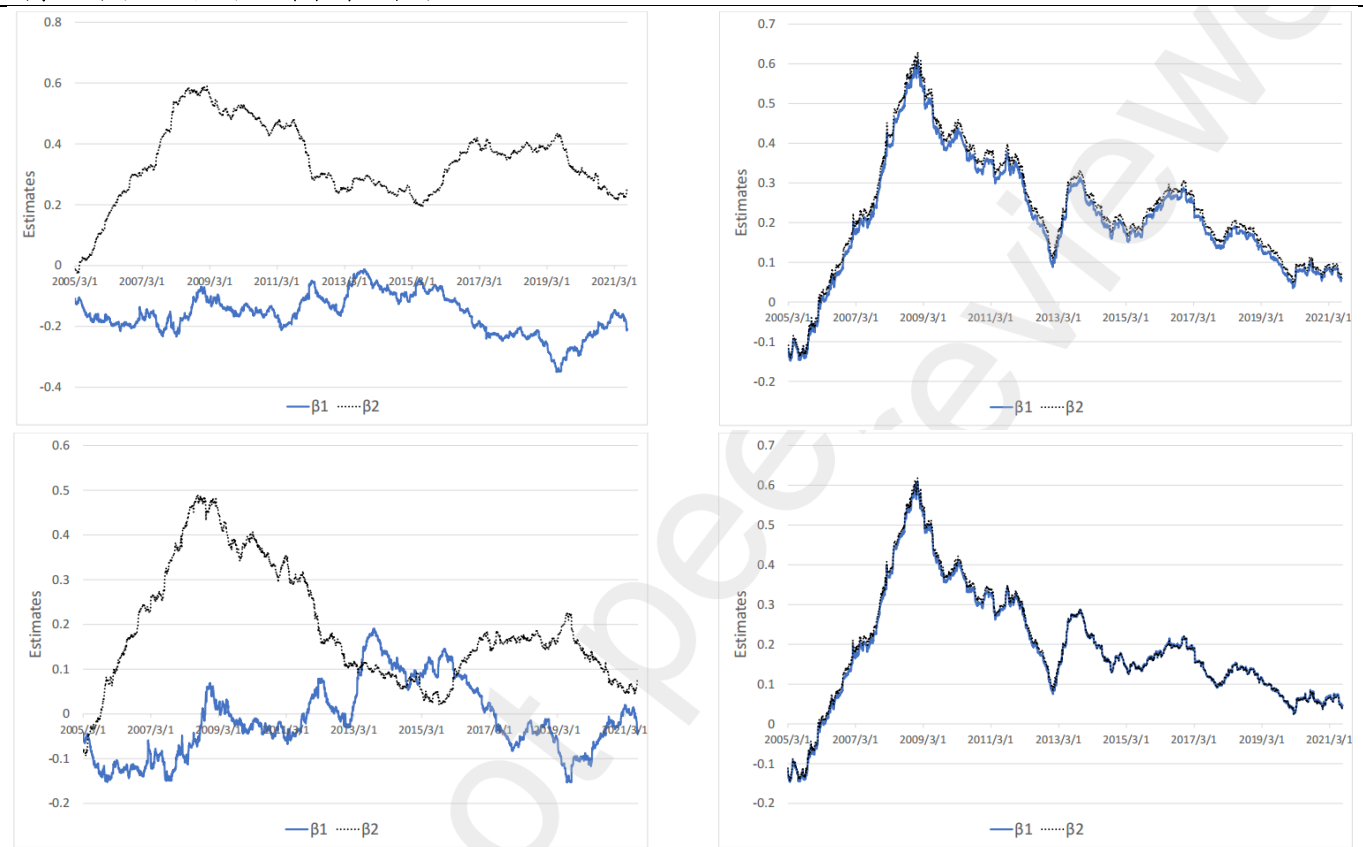
3.3 样本外预测

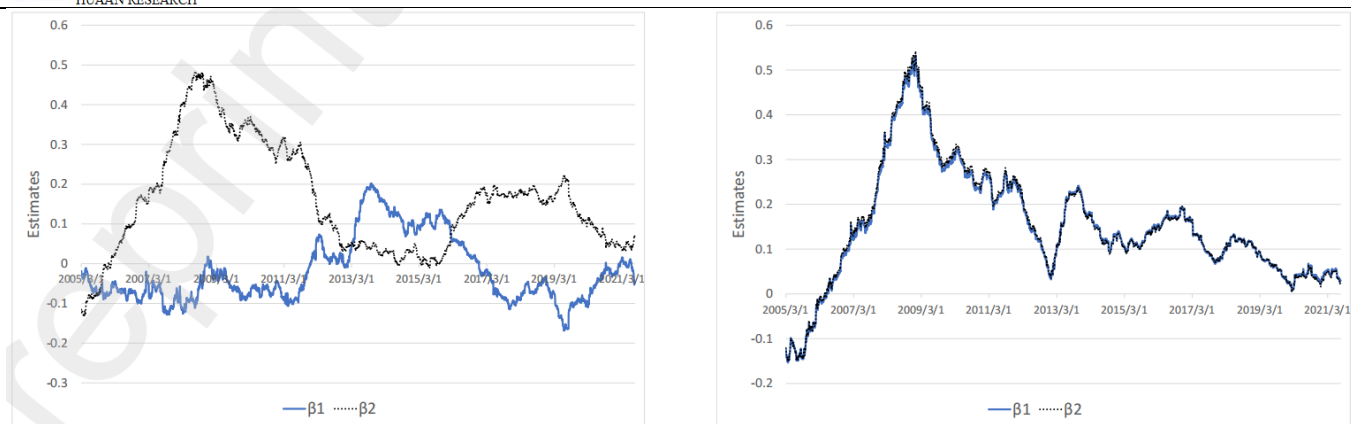
本节采用对数模型求出已实现波动率对数的预测值，采用标准滚动窗回归得到样本外预测值。考虑到东证期货交易时间的改变，本节采用三个样本内窗口，分别为 1000 天、2000 天和 3000 天。我们首先对每个样本周期的回归模型进行估计，并通过添加新的一天和删除最后一天来获得样本外预测值，然后评估 $h=1$, $h=5$ 和

h = 22 个周期的预测效果。例如，当我们使用 1000 的样本内窗口时，执行从周期 1 到周期 1000 的回归，以获得周期 1001、1005 和 1022 的预测值。接着向前移动一个周期，并执行从周期 2 到周期 1001 的回归。这些估计值用于获得周期 1002、1006 和 1023 的样本外预测结果。

图表 5 显示了样本窗口期为 1000 时，HAR-AV1、HAR-AV2、HARL-AV1、HARL-AV2、RSVL-AV1 和 RSVL-AV2 模型中不对称交易量参数 β_1 和 β_2 的滚动估计结果：在 HAR-AV1 模型中，对日内负收益的交易量参数 β_2 的估计始终为正，而对日内正收益的交易量参数 β_1 的估计始终为负；对于 HARL-AV1 和 RSVL-AV1 模型， β_1 的估计值在某些时期高于 β_2 的估计值，但 β_2 的总体估计值大于 β_1 的估计值。因此，基于日内负收益的交易量对已实现波动率的影响大于基于日内正收益的交易量。相比之下，对于包含其他与日度收益相关的不对称交易量变量的 HAR-AV2、HARL-AV2 和 RSVL-AV2 模型， β_1 和 β_2 的估计在整个时期都非常接近。这一结果表明，基于前一天收益的不对称交易量对实现波动率的影响在正负收益中都是相似的。在窗口期为 2000 和 3000 的滚动回归中，HAR-AV2、HAR-AV2 和 RSVL-AV2 模型的 β_1 和 β_2 估计值之间无显著差异。而对于 HAR-AV1、HAR-AV1 和 RSVL-AV1 模型，当窗口期为 2000 时， β_1 和 β_2 的估计差异更为明显。在整个周期内，基于日内负收益的交易量对已实现波动率具有正向影响，而基于日内正收益的交易量对已实现波动率具有负向影响。

图表 5 滚动测试结果（样本窗口期为 1000）





资料来源：《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》，华安证券研究所

为了比较预测效果，我们采用了三种损失函数：异方差调整均方误差(HMSE)、异方差调整平均绝对误差(HMAE)和准似然(QLIKE)。HMSE、HMAE 和 QLIKE 具有较好的鲁棒性。定义如下：

$$\begin{aligned}
 \text{HMSE} &= \left(1 - \frac{\hat{R}V_{t+h|t}}{RV_{t+h}}\right)^2, \\
 \text{HMAE} &= \left|1 - \frac{\hat{R}V_{t+h|t}}{RV_{t+h}}\right|, \\
 \text{QLIKE} &= \ln(\hat{R}V_{t+h|t}) + \frac{RV_{t+h}}{\hat{R}V_{t+h|t}},
 \end{aligned}$$

其中 h 取值为 1、5、22。进而，我们比较了对称和非对称交易量变量模型的样本外预测效果。采用 Diebold 和 Mariano(1995)提出的 DM 检验来比较基准模型和比较模型的预测绩效。DM 检验的原假设是两个模型的预测效果具有相同的精度。备择假设是具有不同的预测效果。原假设和备择假设分别为：

$$H_0 : E(d_t) = 0, \quad H_1 : E(d_t) \neq 0,$$

其中， $d_t = L_{i,t} - L_{j,t}$ ，为损失差分， $L_{i,t}, L_{j,t}$ 为损失函数，则 DM 统计量为：

$$DM = \frac{\bar{d}}{\hat{\sigma}_{\bar{d}}} \xrightarrow{p} N(0, 1),$$

其中 $\bar{d}$ 是 d_t 的样本均值， $\hat{\sigma}_{\bar{d}}$ 是 $\bar{d}$ 标准差的一致估计。图表 6 给出了 $h = 1、5$

和 22 时的 DM 检验统计量。基准模型和比较模型的损失函数分别为 L_i 和 L_j 。若比较模型的预测效果更好，则 DM 检验统计量为取值较大的正数。相反，如果基准模型的预测效果较好，则 DM 检验统计量为负。

图表 6 DM 检验统计量（分别取 $h=1, 5, 22$ ）

benchmark	comparison	$T = 1,000$			$T = 2,000$			$T = 3,000$		
		HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE
HAR-SV	HAR-AV1	4.982***	5.741***	5.181***	4.678***	5.784***	7.868***	3.967***	6.152***	3.795***
HAR-SV	HAR-AV2	4.157***	3.980***	1.819*	3.354***	3.779***	2.604***	2.550**	3.500***	2.563**
HAR-AV1	HAR-AV2	-1.407	-2.146**	-3.959***	-1.620	-1.694*	-5.209***	-1.110	-1.394	-1.708*
HARL-SV	HARL-AV1	2.381**	3.658***	4.773***	2.351**	2.873***	5.708***	1.470	2.519**	1.571
HARL-SV	HARL-AV2	1.659*	1.068	0.384	0.482	0.595	-1.520	0.202	0.718	-0.316
HARL-AV1	HARL-AV2	-2.589***	-3.681***	-5.215***	-2.297**	-2.485**	-6.746***	-1.435	-1.831*	-1.766*
RSVL-SV	RSVL-AV1	2.984***	4.555***	7.027***	2.656***	3.483***	8.193***	2.549**	3.765***	4.494***
RSVL-SV	RSVL-AV2	1.142	0.363	0.618	0.204	0.588	0.493	0.608	1.344	0.760
RSVL-AV1	RSVL-AV2	-3.597***	-4.878***	-7.168***	-2.990***	-3.292***	-8.055***	-2.262**	-2.742***	-4.066***

benchmark	comparison	$T = 1,000$			$T = 2,000$			$T = 3,000$		
		HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE
HAR-SV	HAR-AV1	4.794***	5.729***	5.244***	4.616***	5.874***	7.926***	3.868***	6.194***	4.263***
HAR-SV	HAR-AV2	3.919***	3.883***	1.773*	3.304***	3.847***	2.658***	2.578***	3.577***	2.573**
HAR-AV1	HAR-AV2	-1.568	-2.236**	-3.999***	-1.699*	-1.720*	-5.218***	-1.096	-1.421	-1.756*
HARL-SV	HARL-AV1	2.612***	3.597***	4.849***	2.386**	2.908***	5.703***	1.408	2.550***	1.606
HARL-SV	HARL-AV2	1.649*	0.975	0.430	0.445	0.604	-1.442	0.283	0.733	-0.213
HARL-AV1	HARL-AV2	-2.696***	-3.681***	-5.347***	-2.436**	-2.511**	-6.727***	-1.344	-1.837*	-1.709*
RSVL-SV	RSVL-AV1	3.087***	4.560***	7.181***	2.783***	3.436***	8.210***	2.596***	3.831***	4.483***
RSVL-SV	RSVL-AV2	0.968	0.278	0.731	0.254	0.534	0.634	0.756	1.466	0.792
RSVL-AV1	RSVL-AV2	-3.690***	-4.893***	-7.285***	-3.015***	-3.249***	-7.985***	-2.167**	-2.722**	-4.050***

benchmark	comparison	$T = 1,000$			$T = 2,000$			$T = 3,000$		
		HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE
HAR-SV	HAR-AV1	4.420***	5.537***	5.445***	4.525***	5.972***	8.005***	4.036***	6.259***	3.813***
HAR-SV	HAR-AV2	3.568***	3.715***	1.715*	3.193***	3.806***	2.608***	2.516**	3.620***	2.554**
HAR-AV1	HAR-AV2	-1.699	-2.193**	-4.265***	-1.979**	-1.881*	-5.357***	-1.194	-1.535	-1.908**
HARL-SV	HARL-AV1	2.299**	3.579***	4.991***	2.192**	2.792***	5.719***	1.547	2.646***	1.706*
HARL-SV	HARL-AV2	1.372	0.973	0.664	0.106	0.343	-1.499	0.318	0.739	-0.254
HARL-AV1	HARL-AV2	-2.814***	-3.948***	-5.685***	-2.575***	-2.586***	-6.764***	-1.432	-1.938*	-1.843*
RSVL-SV	RSVL-AV1	3.045***	4.594***	7.515***	2.647***	3.367***	8.250	2.511**	3.807***	4.601***
RSVL-SV	RSVL-AV2	1.103	0.365	0.873	0.043	0.376	0.633	0.667	1.417	0.825
RSVL-AV1	RSVL-AV2	-3.693***	-5.034***	-7.738***	-3.099***	-3.333***	-8.066***	-2.216**	-2.752***	-4.172***

资料来源：《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》，华安证券研究所

当 h 取 1 时，可见，无论滚动回归的样本如何，相比 HAR-SV 模型，HAR-AV1 在 1% 显著性水平下都具有更好的预测性。即使样本量减少，HAR-SV 和 HAR-AV2 模型结果也同样类似，表明非对称交易量变量比对称交易量变量更能有效地预测实际波动率。接着比较具有非对称交易变量的模型之间的预测效果。基于日内收益的 HAR-AV1 模型和基于日度收益的 HAR-AV2 模型的 DM 统计量为负且显著，表明基准模型 HAR-AV1 的预测效果优于比较模型 HAR-AV2。考虑其他不对称成分杠杆效应后，HARL-AV1 模型的预测效果也优于 HARL-SV 模型，而 HARL-SV 模型与 HARL-AV2 模型的 DM 检验统计量不显著，其原因可能在于纳入杠杆效应后基于日度收益的交易量对预测的不对称效应有所减弱。当 RSV 作为额外的非对称变量引入时，模型之间的差异变得更加明显：对于所有滚动样本和信息准则，RSVL-AV1 模型的预测效果都优于 RSVL-SV 模型和 RSVL-AV2 模型。RSVL-SV 模型与 RSVL-AV2 模型之间的差异不显著。这些结果表明，即使在引入杠杆效应和 RSV 变量作为非对称成分的情况下，基于日内收益的交易量对于建模和预测实现波动率发挥了重要作用。

当 h 取 5 或 22 时，可见，无论基准模型如何，基于日内收益的非对称交易量变量模型的预测效果都优于基于日度收益的对称交易量变量模型和基于日度收益的非对称交易量变量模型。因此，基于日内收益的非对称交易量变量对于已实现波动

率具有较好的预测效果。

接着，我们使用 Hansen et al(2011)的 MCS 检验来比较多个模型的样本外预测效果。首先，准备一系列模型： $M_0 = \{1, \dots, m_0\}$ ，本文中，取 $m_0 = 9$ ，模型 i 与模型 j 之间的损失差记为：

$$d_{ij,t} = L_{i,t} - L_{j,t}, \quad i, j = 1, \dots, m_0, \quad t = 1, \dots, T.$$

模型 i 在 t 时刻相对于模型 j 的损失由下式求得：

$$d_{i.,t} = \frac{1}{m_0} \sum_{j \in m_0} d_{ij}, \quad i = 1, \dots, m_0.$$

原假设和备择假设可以表示为两种形式，形式一为：

$$H_0 : E(d_{i.}) = 0, \quad \text{for all } i = 1, \dots, m_0$$

$$H_1 : E(d_{i.}) \neq 0, \quad \text{for some } i = 1, \dots, m_0,$$

形式二为：

$$H_0 : E(d_{ij}) = 0, \quad \text{for all } i, j = 1, \dots, m_0$$

$$H_1 : E(d_{ij}) \neq 0, \quad \text{for some } i, j = 1, \dots, m_0.$$

相应的检验统计量为：

$$T_{\max, m_0} = \max_{i \in m_0} \frac{\bar{d}_{i.}}{\sqrt{\hat{v}ar(\bar{d}_{i.})}},$$

$$T_{R, m_0} = \max_{i, j \in m_0} \frac{|\bar{d}_{ij}|}{\sqrt{\hat{v}ar(\bar{d}_{ij})}},$$

其中， $\bar{d}_{i.,j} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T d_{ij,t}$ ， $\bar{d}_{i.} = \frac{1}{m_0} \sum_{j \in m_0} \bar{d}_{ij}$ ，相应方差由区块拔靴法获得，将重

复抽样次数设置为 1000。如果 MCS 检验的 p 值大于某个水平，如 0.1 和 0.25，则将其模型包含在模型置信集中。也即，MCS 检验的 p 值越大，该模型预测效果越好。图表 7 给出了 $h = 1, 5$ 和 22 时的 MCS 检验统计量。

图表 7 MCS 检验统计量 (分别取 $h=1, 5, 22$)

	$T = 1,000$			$T = 2,000$			$T = 3,000$		
	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE
$T_{\max}$									
HAR-SV	0.001	0.000	0.009	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.001
HAR-AV1	0.536	0.514	0.025	0.005	0.001	0.009	0.000	0.000	0.037
HAR-AV2	0.106	0.000	0.028	0.001	0.000	0.021	0.000	0.000	0.005
HARL-SV	0.778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
HARL-AV1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
HARL-AV2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-SV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
T_R									
HAR-SV	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.024	0.000	0.000	0.003
HAR-AV1	0.017	0.000	0.028	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.013
HAR-AV2	0.011	0.000	0.026	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.004
HARL-SV	0.022	0.000	0.103	0.054	0.004	0.000	0.005	0.000	0.001
HARL-AV1	0.110	0.011	0.177	0.415	0.048	0.000	0.007	0.000	0.001
HARL-AV2	0.027	0.000	0.471	0.229	0.009	0.000	0.001	0.000	0.001
RSVL-SV	0.071	0.001	1.000	0.035	0.028	1.000	0.044	0.004	0.378
RSVL-AV1	1.000	1.000	0.643	1.000	1.000	0.323	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV2	0.023	0.000	0.956	0.068	0.062	0.667	0.153	0.046	0.344
	$T = 1,000$			$T = 2,000$			$T = 3,000$		
	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE
$T_{\max}$									
HAR-SV	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.001
HAR-AV1	0.295	0.438	0.029	0.004	0.002	0.012	0.000	0.000	0.030
HAR-AV2	0.056	0.000	0.027	0.001	0.000	0.021	0.000	0.000	0.002
HARL-SV	0.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
HARL-AV1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
HARL-AV2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-SV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
T_R									
HAR-SV	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000	0.024	0.000	0.000	0.002
HAR-AV1	0.005	0.000	0.034	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.010
HAR-AV2	0.006	0.000	0.028	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.003
HARL-SV	0.018	0.000	0.064	0.051	0.003	0.000	0.005	0.000	0.000
HARL-AV1	0.139	0.012	0.152	0.402	0.046	0.000	0.007	0.000	0.001
HARL-AV2	0.042	0.000	0.039	0.235	0.008	0.000	0.001	0.000	0.001
RSVL-SV	0.044	0.001	1.000	0.036	0.020	1.000	0.004	0.003	0.465
RSVL-AV1	1.000	1.000	0.568	1.000	1.000	0.293	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV2	0.018	0.000	0.816	0.080	0.058	0.689	0.175	0.039	0.338

	$T = 1,000$			$T = 2,000$			$T = 3,000$		
	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE	HMSE	HMAE	QLIKE
T_{max}									
HAR-SV	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.003
HAR-AV1	0.287	0.364	0.031	0.004	0.002	0.010	0.000	0.000	0.064
HAR-AV2	0.064	0.001	0.028	0.002	0.000	0.018	0.000	0.000	0.006
HARL-SV	0.766	0.997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
HARL-AV1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
HARL-AV2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-SV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
T_R									
HAR-SV	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.021	0.000	0.000	0.005
HAR-AV1	0.003	0.000	0.041	0.000	0.000	0.012	0.000	0.000	0.022
HAR-AV2	0.012	0.000	0.032	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.006
HARL-SV	0.029	0.000	0.092	0.056	0.003	0.000	0.005	0.000	0.001
HARL-AV1	0.133	0.016	0.225	0.376	0.039	0.000	0.007	0.000	0.002
HARL-AV2	0.059	0.001	0.049	0.247	0.009	0.000	0.001	0.000	0.002
RSVL-SV	0.052	0.002	1.000	0.037	0.020	1.000	0.039	0.003	0.442
RSVL-AV1	1.000	1.000	0.528	1.000	1.000	0.296	1.000	1.000	1.000
RSVL-AV2	0.035	0.001	0.849	0.094	0.058	0.839	0.150	0.042	0.560

资料来源：《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》，华安证券研究所

由 $h = 1$ 时的 MCS 检验结果可见，杠杆效应和 RSV 的不对称变量先祖提高了预测效果。尽管 T_{max} 检验证实了 HARL 模型和 RSV 模型的预测效果，但无法区分不对称和对称交易量变量之间对于预测绩效的差异，而在 T_R 检验中可以实现，结果表明基于日内收益的非对称交易变量的模型表现更好。

当 $h = 5$ 或 22 时，其结果与 $h=1$ 时类似。 T_{max} 检验中的 p 值表明，仅使用非对称交易变量并不能出现更好的预测效果。 T_R 检验中的 p 值表明，除了 RSV 和杠杆效应外，引入日内收益的非对称交易变量能够显著提高已实现波动率的预测效果。同时，基于 DM 和 MCS 检验的样本外预测效果分析表明，非对称交易量变量比对称交易量变量对已实现波动率的预测更为有效，且基于日内收益的非对称交易量变量模型比基于日度收益的非对称交易变量模型具有更好的预测效果。

4 讨论与总结

本研究考察了交易量对已实现波动率的非对称效应。相比以往研究仅使用对称交易量，本文考虑交易量的不对称性和与不对称收益率相关的其他变量，如杠杆效应、RSV 和跳空行情，预计其能够更好地建模已实现波动率。为检验此种不对称效应，本文引入了改进后的已实现波动率模型：模型一使用基于日内收益的非对称交易量变量，模型二使用基于日度收益的非对称交易量变量，将这些新变量引入 HAR 模型、杠杆效应 HAR 模型和杠杆效应 RSV 模型中。

样本内估计结果表明，无论采用何种模型，交易量的不对称性都会影响已实现波动率。基于负日内收益的交易量变量对已实现波动率具有正向影响，而基于正日

内收益的交易量变量对已实现波动率具有负向或没有显著影响。样本外预测结果表明，非对称交易量变量比对称交易量变量更能有效预测已实现波动率，同时，基于日内收益的非对称交易量变量模型比基于日度收益的非对称交易量变量模型具有更好的预测效果。**该研究表明，在建模和预测实际波动率时，考虑不对称交易量至关重要。**后续研究可将本文模型扩展至周度或月度数据，并将其应用于各种已实现波动，如能源和商品价格，同时，交易量的不对称性也可能影响波动溢出效应。

文献来源：

核心内容摘选自 Daiki Maki 的文章《Asymmetric effect of trading volume on realized volatility》

风险提示：

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。